徽州传统民居天井平面几何参数对室内风环境的影响研究

Study on the Influence of Geometric Parameters of the Plane of Huizhou Traditional Residential Patio Form on Indoor Wind Environment

■郑志元，汤 铭，刘欣慰，姜 凯 Zheng Zhiyuan & Tang Ming & Liu Xinwei & Jiang Kai
（合肥工业大学建筑与艺术学院，安徽合肥 230601）

摘 要：以徽州传统民居天井中的气候适应性技术为研究对象，利用CFD风环境数值模拟软件，依据徽州地区传统营造的用尺逻辑和用尺技法以及测绘资料形成典型的天井几何尺寸，通过控制变量法分别改变天井面阔和进深尺寸这一对关键参数来观察室内风环境的变化情况，并通过综合评价得出整体通风性能最优的天井形态。结论主要有：徽州传统民居内风速均匀程度随天井面阔和进深尺寸的增加呈“U”形趋势变化，先减小后增加，在面阔尺寸为1丈5尺（5.25m）时，室内气流最稳定；天井面阔尺寸是影响室内风环境舒适风区面积大小的主要因素，民居内风舒适性与天井面阔和进深尺寸从整体上看呈现出正相关的联系，但当天井面阔尺寸大于2丈1尺（7.35m）时，室内舒适风区面积占比会随着进深尺度的增加先增加后降低；面阔为1丈5尺（5.25m）或者进深为合尺3尺（1.05m）的大面阔天井的综合通风性能较好。

关键词：徽州传统民居；天井形态；风环境；CFD
DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2023.07.017
中图分类号：TS664.1 文献标识码：A 文章编号：1006-8260(2023)07-0115-09

Abstract: Taking the climate adaptability technology in the atrium of Huizhou traditional residential as the research object, using the CFD wind environment numerical simulation software in compliance with the ruler logic and ruler technology traditionally built in Huizhou area and the surveying and mapping data, the typical geometric dimensions of the atrium are formed. The variation of the indoor wind environment is observed by changing the key parameters of the width and depth of the atrium, respectively, through the control variable method, and through comprehensive evaluation, the courtyard shape with superior overall performance is obtained. The main conclusions are as follows: The uniformity of wind speed in Huizhou traditional dwellings changes in a "U" shape with the increase of the width and depth of the patio, which decrease first and then increase. When the width is 1.5 feet (5.25m), the indoor air flow is the most stable. The width of the atrium is the primary factor affecting the size of the comfortable wind zone in the indoor wind environment. The indoor wind comfort of residential buildings is positively related to the width and depth of the atrium as a whole. However, when the width of the atrium is greater than 2 zhang 1 ft (7.35m), the proportion of the area of the indoor comfortable wind zone will first increase and then decrease with the increase of the depth. A large, wide patio with a face width of 1.5ft (5.25m) or a depth of 3 ft (1.05m) has a sound, of the depth. A large, wide patio with a face width of 1.5ft (5.25m) or a depth of 3 ft (1.05m) has a sound, comprehensive ventilation performance.

Key words: Huizhou traditional residential; Patio form; Wind environment; CFD

不同地域范围内的传统民居往往因所处的文化、自然环境的差异而表现出不同的建筑特征。徽州地区多山，土地紧缺，南迁至徽州的中原士族没有足够的土地建造宽敞的四合院院落式建筑，遂将原有的合院尺寸缩小，利用四周坡屋面的屋顶围合成一个天井，天井四周坡面斜向院内，雨水顺着屋檐滴落，形成了天井与房间之间极具徽州文化内涵的空间形式与关系，后逐渐发展成为徽州传统民居“四水归堂”的独特平面布局方式[1]。徽州传统民居建筑布局极为紧凑，为了防火防盗，民居外墙面往往开小窗甚至不开窗，天井便成为徽州传统民居通风的组织核心。面对徽州地区土地资源紧张、夏季环境高温高湿的状况，徽州传统民居中的天井与建筑内外的空间关系较好地解决了因建筑过于密集而产生的通风和散热问题。

近年来，关于传统民居建筑的研究较多集中在建筑形式和文化符号的提取

基金项目：安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2021D145);中央高校基本科研专项基金(JS2022ZSPY0029)
作者简介：郑志元(1986-),男,硕士,副教授,研究方向:徽州传统村落保护研究,E-mail: zzywy@hfut.edu.cn.
引文格式：郑志元,汤铭,刘欣慰,等.徽州传统民居天井平面几何参数对室内风环境的影响研究[J].家具与室内装饰,2023,30(07):115-123.
ZHENG Zhiyuan,TANG Ming,LIU Xinwei,et al.Study on the Influence of Geometric Parameters of the Plane of Huizhou Traditional Residential Patio Form on Indoor Wind Environment[J]. Furniture & Interior Design , 2023,30(07):115-123.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与保护方面，常常忽略了其在气候适应性设计方面的生态价值。在“双碳”目标的大背景下，传统建筑气候适应性设计逐渐成为研究热点。建筑风环境作为建筑气候适应性的重要组成部分，众多学者通过对不同类型传统建筑形式与其风环境之间的相互作用关系进行探究，总结出具有地域特色的传统建筑风环境设计手法和经验，包括鄂东北传统住宅[2]、青岛雄崖所故城[3]、贵州西江千户苗寨[4]、晋东南传统院落[5]、秦岭山地传统民居院落[6]在气候适应性方面做出的针对性措施，试图从中挖掘出传统建筑中所蕴含的生态价值；学者们还对福州“多进天井式”民居[7]、湘南宝镜村传统井巷民居[8]、湘西窨子屋[9]以及北京传统合院[10]的天井形态参数进行数值模拟，通过不同参数的天井模型进行组合模拟，以寻求最优风环境的天井形态参数。

而对于徽州传统民居，其建筑天井在调节建筑室内外气候方面起着至关重要的作用。因对防火防盗功能的特殊需求，徽州传统民居的外墙往往很少开窗，内部各功能用房的窗户都开向天井，因此天井就成为了实现徽州传统民居的通风功能的主要途径。相较于其他类型的传统天井建筑可以依靠门、窗、敞廊[4]等形式辅助建筑通风，徽州传统民居的天井承担着引风口和出风口的双重功能，使得徽州传统民居对于利用天井促进建筑内外通风换气功能的需求更为迫切，因而有必要针对徽州传统民居天井形态关键要素对建筑风环境的影响进行深入研究。

本文主要探讨徽州传统民居天井形态关键要素与风环境之间的相互关系，通过对徽州传统民居的天井形式和尺寸进行归纳总结，利用建筑CFD软件对天井形态关键要素的天井模型进行组合模拟，尝试归纳出徽州传统民居天井形态关键要素与室内风环境之间的关系。

图1

图2

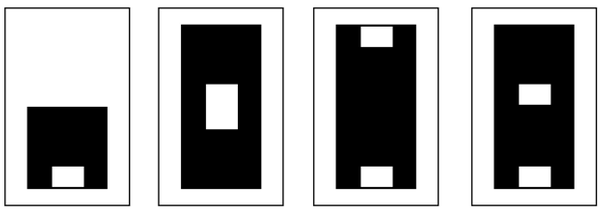


图3“凹”字形平面　“回”字形平面　“H”形平面　“日”字形平面

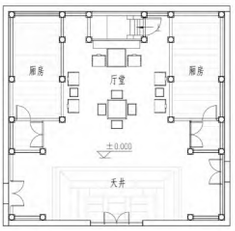


图4

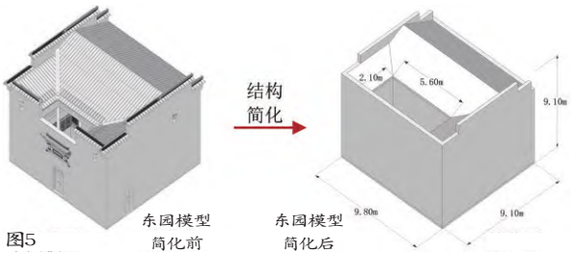


图5
东园模型
简化前
东园模型
简化后

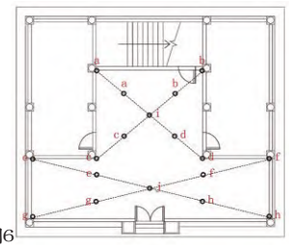


图6

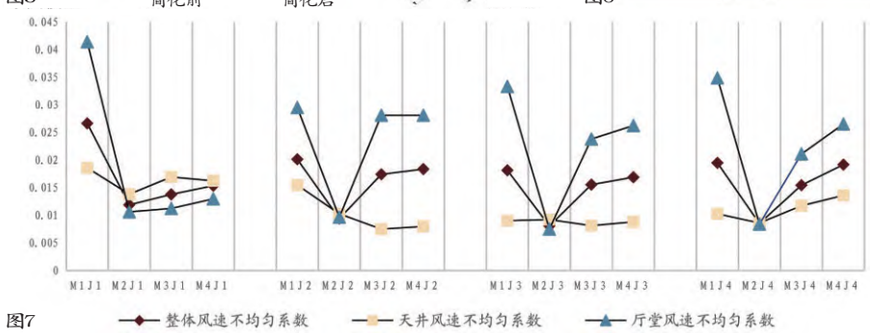


图7

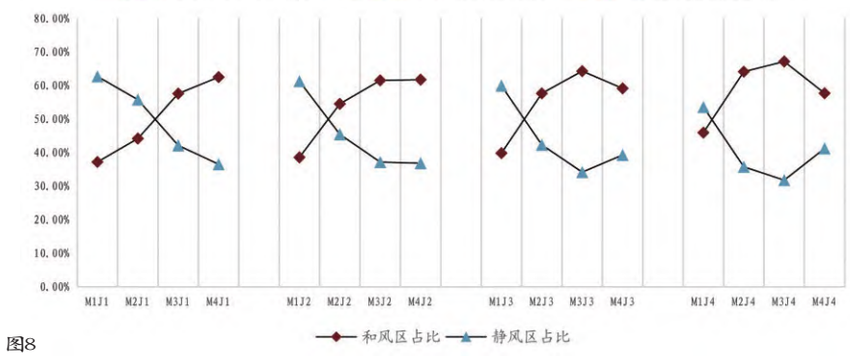


图8

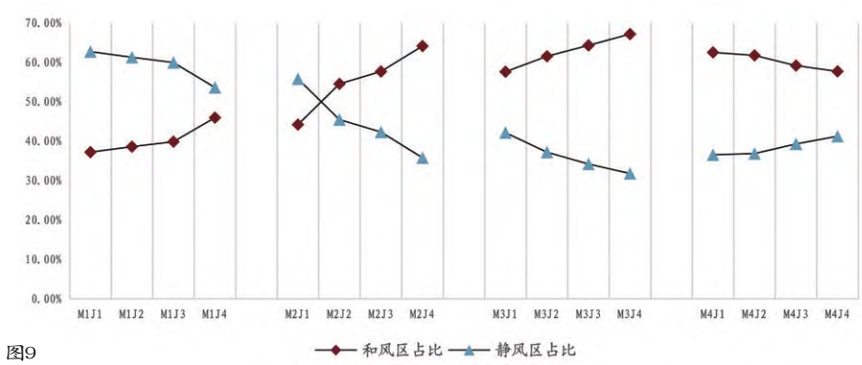


图9

■图1 “凹”字形传统民居天井
■图2 “回”字形传统民居天井
■图3 徽州传统民居平面形式
■图4 屏山东园民居平面
■图5 “凹”字形徽州传统民居简化后模型
■图6 风速测点位置示意
■图7 风速不均匀系数随面阔增加变化趋势
■图8 和风区面积占比随面阔增加变化趋势
■图9 和风区面积占比随进深增加变化趋势

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1 天井尺寸及平面形态

编号	面阔/进深	合尺	长度(m)	面积(㎡)	平面形态	编号	面阔/进深	合尺	长度(m)	面积(㎡)	平面形态
M1J1	面阔	1丈1尺	3.85	4.04		M3J1	面阔	1丈8尺	6.30	6.62	
	进深	3尺	1.05				进深	3尺	1.05		
M1J2	面阔	1丈1尺	3.85	6.73		M3J2	面阔	1丈8尺	6.30	11.03	
	进深	5尺	1.75				进深	5尺	1.75		
M1J3	面阔	1丈1尺	3.85	8.09		M3J3	面阔	1丈8尺	6.30	13.23	
	进深	6尺	2.10				进深	6尺	2.10		
M1J4	面阔	1丈1尺	3.85	10.78		M3J4	面阔	1丈8尺	6.30	17.64	
	进深	8尺	2.80				进深	8尺	2.80		
M2J1	面阔	1丈5尺	5.25	5.51		M4J1	面阔	2丈1尺	7.35	7.72	
	进深	3尺	1.05				进深	3尺	1.05		
M2J2	面阔	1丈5尺	5.25	9.19		M4J2	面阔	2丈1尺	7.35	12.86	
	进深	5尺	1.75				进深	5尺	1.75		
M2J3	面阔	1丈5尺	5.25	11.02		M4J3	面阔	2丈1尺	7.35	15.44	
	进深	6尺	2.10				进深	6尺	2.10		
M2J4	面阔	1丈5尺	5.25	14.7		M4J4	面阔	2丈1尺	7.35	20.58	
	进深	8尺	2.80				进深	8尺	2.80		

1 研究对象

徽州古称新安、歙州，辖一府六县，位于皖赣两省交界的多山丘陵地带，四季分明，夏季高温多雨。在我国建筑热工设计分区内属于夏热冬冷地区，因而要求建筑在夏季能够进行良好的通风散热，适当兼顾冬季防寒保温[11]。徽州传统民居是我国传统建筑文化遗产的重要组成部分，其“四水归堂”的平面布局方式，蕴含着徽州文化传承天人合一的理学思想[12]，同时也包含着徽州传统民居营建过程中对于气候适应性营造方法的考量（图1-图2）。

古时徽州地处偏僻、用地紧张，出于防火防盗、节约土地的需求，民居建筑往往密集且封闭。其建筑平面方正紧凑、空间完整有序、布局紧凑精巧，主体建筑的平面形式依据天井的数量和位置大致可分为“凹”字形、“回”字形、“H”形、“日”字形等，如图3。其中，“凹”字形传统民居平面是构成其他徽州传统民居平面形式的基本形式[13-14]，其余三种平面形式可通过两组“凹”字形平面进行翻转、拼接、对接等方式组合而成。“凹”字形平面在徽州传统民居中数量最多，利用最广，最具代表性，是最具徽州传统民居特色的典型平面形式。该形式以天井为核心，将天井、厅堂、厢房组合形成“天井厢房夹正堂”的平面布局。在夏季，徽州传统民居依靠天井口处的风压通风和热压通风，形成了良好的自然通风效果。因此，本文以“凹”字形徽州传统民居建筑单元为模型基础，通过控制变量法分别改变天井面阔和进深尺寸这一对关键参数来观察室内风环境的变化情况。

徽州传统民居的天井空间是介于室内外之间的灰空间[15]，形似竖井，底部与半开敞的厅堂相连，利用空气动力学原理促进建筑室内外之间进行气流交换，提升室内环境的舒适性。天井开敞舒适的物理环境也成为徽州家庭进行洗涤、晾晒、嬉戏、交谈、乘凉等日常活动的重要场所，很好地体现了徽州传统民居天井空间的场所精神，与厅堂一起成为民居中极具徽州特色的场所空间，本文将天井和厅堂构成的整体核心空间作为风环境模拟的目标区域。

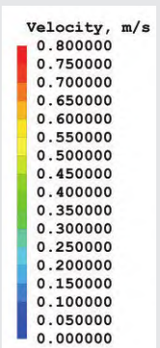
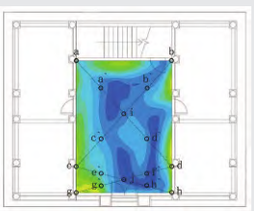
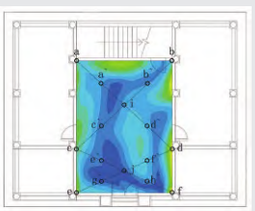
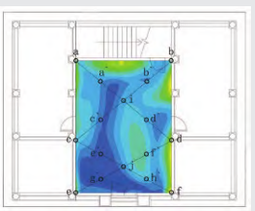
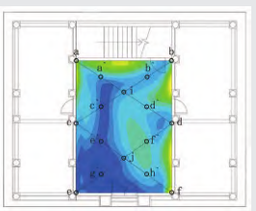
2 模型与参数设置

2.1 研究模型以及尺寸设定

在徽州传统民居模型的选择上，将典型“凹”字形徽州传统民居作为研究对象，根据测绘资料以及相关文献提供的数据，在保证传统建筑形式的基础上，适当简化建筑结构进行计算机建模，以降低数值模拟误差和计算成本。在天井形态关键要素的选择上，依据徽州地区传统营造的用尺逻辑和用尺技法以及测绘资料归纳出具有典型性的天井形态关键要素，对标准民居单元以及天井的几何参数进行设置，最大限度还原徽州传统民居营造技艺的原真形态和设计思想。徽州地区传统工匠在房屋营建有着一定的用尺规律，明间开间数据压整尺、半尺及“一、六、八”寸白的情况较为普遍，其余开间和各步架尺寸则并不刻意讲求压白，但通面阔与通进深则普遍压整尺及“一、六、八”寸白[16]。根据对相关民居测绘资料的整理，以黟县屏山村清代传统民居东园为基础（图4），提取出“凹”字形徽州传统民居模型的典型空间尺寸，该民居模型坐北朝南，通面阔9.8m，合尺2丈8尺；通进深9.1m，合尺2丈6尺；通高9.1米，合尺2丈6尺；明间开间5.6米，合尺1丈6尺，如图5所示。为了研究天井形态关键要素对建筑风环境的影响，选取了影响天井形态关键要素的面阔和进深这两个参数进行调整，以对比分析不同关键要素下建筑的风环境状况。依照徽州传统建筑营造的用尺规律，结合文献和测绘资料，在常用的天井尺寸范围内，面阔和进深尺寸的选择上尽量间隔均匀，具体参数设置如下：天井的面阔和进深分别选择4组尺寸，面阔尺寸分别为3.85m(合尺1丈1尺)、5.25m（合尺1丈5尺）、6.30m（合尺1丈8尺）、7.35m（合尺2丈1尺），记为M1、M2、M3、M4；进深尺寸分别为1.05m（合尺3尺）、1.75m（合尺5尺）、2.1m（合尺6尺）、2.8m（合尺8尺），记为J1、J2、J3、J4。将上述尺寸进行相互组合，共衍生出16种天井平面形式，用于模拟不同关键要素的天井形

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2 M1面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M1J1		M1J2		M1J3		M1J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈1尺	3尺	1丈1尺	5尺	1丈1尺	6尺	1丈1尺	8尺
长度(m)	3.85	1.05	3.85	1.75	3.85	2.10	3.85	2.80
面积 (m^2)	4.0425		6.7375		8.085		10.78	
和风区面积占比	37.21%		38.60%		39.86%		45.96%	
单位面积和风率	9.21%		5.73%		4.93%		4.26%	
风速不均匀系数	0.0267		0.0202		0.0182		0.0195	
风速云图								

态特征，具体组合如表1，其中白色部分为天井，灰色部分为建筑。

在对徽州传统民居室内风环境的数值模拟中，选择天井和厅堂中的关键位置布置风速测点，如图6。风速测点高度采用距地高度1.5m，与《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中风速测点高度保持一致，且此高度位于人体头颈处，对风环境的舒适性较为敏感。测点的布置分为以下三类，第一类位于天井和厅堂空间的角点，离地高度1.5m处布置测点a、b、c、d、e、f、g、h，此类测点位于空间的边缘，风速容易受到空间边界的干扰，可以反映出空间边界的风速状况；第二类测点布置在天井空间和厅堂空间的几何中心位置，离地高度1.5m处布置测点i、j分别用来反映天井和厅堂发生活动最频繁区域的风速状况；第三类测点选择为天井和厅堂的几何中心点与各自角点连线的中点位置，离地高度1.5m处布置测点a`、b`、c`、d`、e`、f`、g`、h`，该类测点不受壁面边界的影响，可以较好地反映空间内风环境的基本状态。通过对不同天井形态关键要素的民居模型进行数值模拟得出的三类风速测点的结果进行综合分析，能够更全面客观地反映出天井形态关键要素对建筑风环境的影响。

2.2 数值模拟参数设置

本次模拟所采用的CFD模拟软件为Phoenics，该软件采用标准k-ε湍流模型，相比较而言计算成本低，在数值模拟中波动小、精度高，易于进行网格自适应[17]。在模拟的过程中计算域的确定和网格的生成质量对计算的稳定性以及结果精度有很大影响。本文综合参考日本AIJ（日本建筑学会）中风工程研究小组的研究成果以及江苏省《绿色建筑设计标准》对模拟的边界和参数进行设置[18]。模拟对象为不同天井尺寸的徽州传统民居模型，通面阔9.1m，通进深7.35m，通高9.1米。模拟计算域的横向边界设定为以民居模型为中心，沿建筑外墙各向外扩展面阔和进深的5倍；竖向边界设定为建筑高度的3倍，计算域大小为110m×110m×27.3m，相邻网格过渡比为1.3，网格数目依照计算域设置为250×250×80。根据中国气象数据网公布的徽州地区近十年的地面气象数据进行统计，夏季的温度和湿度均为全年最高值，雨热同期，风速较低，夏季平均风速为1.9m/s，主导东北风[18]。以此作为气象条件进行设置。

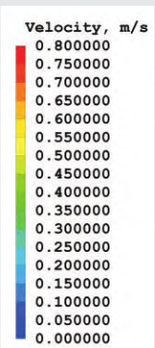
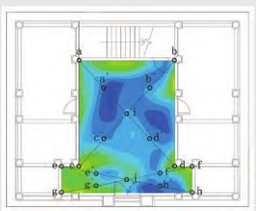
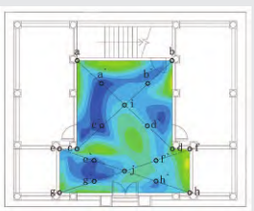
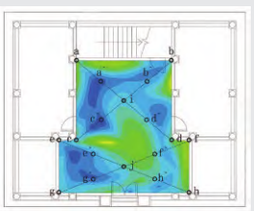
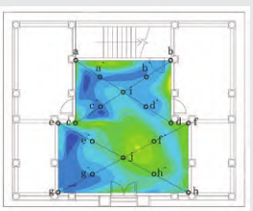
3 风环境评价标准

在风环境评价方面，现有的评价标准仍存在着风速标准无差异化等局限性，本研究参考《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、结合国际标准化组织（ISO）认证的热舒适度评判指标PMV-PPD以及相关的研究[19-20]。在室内的环境下，当风速小于0.25m/s时，人体将不易察觉到空气的流动，当风速为0.25m/s~0.5m/s时，人体会感觉到舒适，日常活动不会受到风的干扰，当风速为0.5m/s~1.0m/s时，人体舒适感下降，桌面纸张有可能会被吹落，当风速大于1.0m/s时，会给人体带来不适，需要采取一定控制通风的方法降低风速。因此，本文采用0.25m/s~0.5m/s作为适宜风速标准，将各个风速区域划分为静风区（风速小于0.25m/s）、和风区（风速为0.25m/s~0.5m/s）、强风区（风速大于0.5m/s）。

本文参考夏热冬冷地区建筑气候适应性和风环境模拟的研究，采用的风环境模拟评价指标包括风速比、风速不均匀系数、风速区域面积占比、单位面积和风率。风速比指的是风场中行人高度1.5m处的风速与相同高度无干扰状态下的平均风速的比值，来反映不同天井参数而引起风速变化程度，计算公式为$R_i=\frac{V_i}{V_0}$，其中，R_i为i点处的风速比，V_i是区域内某一点i行人高度处的风速，V_0为行人高度无干扰状态下的平均风速[21]。上文得出室内适宜风速标准为0.25m/s~0.5m/s，夏季平均风速为1.9m/s，因此风速比在0.13~0.26之间说明该点风速大小较为适宜。风速不均匀

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3 M2面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M2J1		M2J2		M2J3		M2J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈5尺	3尺	1丈5尺	5尺	1丈5尺	6尺	1丈5尺	8尺
长度(m)	5.25	1.05	5.25	1.75	5.25	2.10	5.25	2.80
面积 (m^2)	5.5125		9.1875		11.025		14.7	
和风区面积占比	44.20%		54.54%		57.68%		64.14%	
单位面积和风率	8.02%		5.94%		5.23%		4.36%	
风速不均匀系数	0.0119		0.0094		0.0081		0.0085	
风速云图								

系数是指区域内各测点风速的方差，即区域内每个测点风速值与所有测点风速值的平均数之差的平方值的平均数，用以反映总体以及各区域内部风速的均匀程度。风区面积占比分为静风区面积占比、和风区面积占比、强风区面积占比。静风区面积占比是指在范围内风速低于0.25m/s的区域面积的占比，静风区面积占比越大，说明区域内的通风效率越低，空气流通缓慢。和风区面积占比是指在范围内风速在0.25m/s~0.5m/s的区域面积的占比，和风区面积占比越大，说明该区域内风力越为舒适。强风区面积占比是指在模拟范围内风速大于0.5m/s的区域面积占总面积的比例，强风区占比面积越大说明该区域内风速过高，会对部分日常活动产生干扰，令人产生不适体感。单位面积和风率是指某一几何参数的天井产生的和风面积占比该天井面积的比值，可以反映出不同几何参数的天井单位面积产生和风区域效率的大小。

4 结果与分析

为了直观分析徽州传统民居天井不同形态关键要素对室内风环境的影响，将16组天井的几何参数以及数值模拟的风速云图绘制成表格，如表2、3、4、5所示。对数值模拟结果从风速不均匀系数、风速区域面积占比、单位面积和风率三个方面进行整理和统计，通过控制变量法对模拟结果进行分析，以探究不同天井面阔和进深尺寸对室内风环境产生的影响。

4.1 风速不均匀系数

风速不均匀系数能够反映模型内各测点风速大小的波动情况，风速不均匀系数越大，说明区域内风速分布越不均匀，风速不均匀系数越小，说明区域内风速分布越均匀，舒适度越高[22]。将每组数值模拟结果中测点的监测数据进行计算，得出每个测点的风速比和总体风速不均匀系数，再将测点分为厅堂和天井两个区域，分别计算出厅堂和天井内部的风速不均匀系数，用以分析不同天井尺寸条件下，各个区域内部风速的均匀程度。

将16组整体风速不均匀系数、厅堂风速不均匀系数、天井风速不均匀系数计算结果按照控制变量法进行组合分析。由图7中整体风速不均匀系数变化可知，当每组天井进深保持一致时，区域内整体风速不均匀系数与面阔尺寸呈“U”形变化趋势，先减小后增大，当面阔为M2时，整体风速不均匀系数最小，且当面阔尺寸增加时，整体风速不均匀系数的增加速度越快。厅堂内风速不均匀系数的变化状态与总体风速不均匀系数的变化趋势一致。天井部分的风速不均匀系数的变化受到天井面阔和进深这一对参数的共同影响，当天井的面阔或进深尺寸保持不变时，天井内风速不均匀系数会随着另一要素尺寸的增加先减小后增大，其中进深尺寸的改变是天井内风速不均匀系数变化的主要原因。

分析可知，天井和厅堂内部的风速均匀程度受到天井面阔和进深尺寸的影响，从整体上看，徽州传统民居天井及厅堂空间内部气流分布的均匀程度随着天井面阔和开间尺寸的增加先增加后降低。当天井面阔为M2时，各组民居内部整体的风速不稳定系数均较低，气流分布均匀，总体风速变化较为稳定。

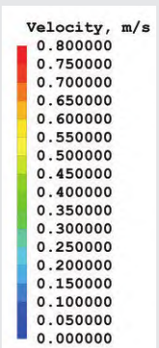
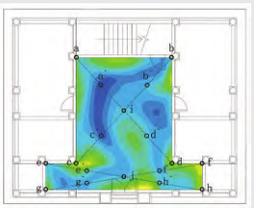
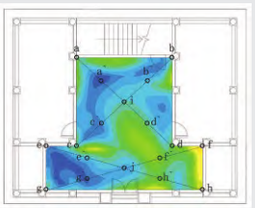
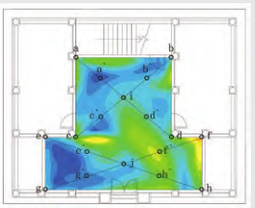
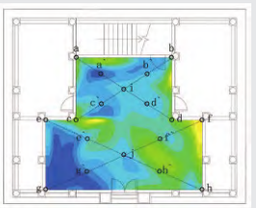
4.2 风区面积占比

风区面积占比是指行人高度水平面上不同等级风速所在区域的面积在总面积中所占的百分比，可以反映出区域内风速值的整体状况。对16组数值模拟所得风速云图结果进行分析，计算出不同模拟组的静风区面积占比、和风区面积占比、强风区面积占比。将各组风区面积占比的数据按照控制变量的组合分类方法进行统计分析。

天井面阔尺寸与和风区面积占比之间的变化呈现出一定规律性，如图8，整体来看，当每组进深尺寸保持一致时，区域内的和风区面积占比随着面阔尺

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表4 M3面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M3J1		M3J2		M3J3		M3J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈8尺	3尺	1丈8尺	5尺	1丈8尺	6尺	1丈8尺	8尺
长度(m)	6.30	1.05	6.30	1.75	6.30	2.10	6.30	2.80
面积 (m^2)	6.615		11.025		13.23		17.64	
和风区面积占比	57.61%		61.54%		64.30%		67.17%	
单位面积和风率	8.71%		5.58%		4.86%		3.81%	
风速不均匀系数	0.0138		0.0174		0.0156		0.0155	
风速云图								

寸的增加而增加，但随着面阔尺寸的增加，每组内和风区面积占比的增加速度随着面阔尺寸的增加逐渐变缓，当进深尺寸超过到J3时，和风区面积占比会随面阔尺寸呈抛物线趋势变化，先增加后降低，当面阔为M3时和风区面积占比最大。对于天井进深尺寸对和风区面积占比的影响如图9，当面阔尺寸小于M3时，每组内和风区域面积占与天井进深尺寸呈现出正相关联系，当天井进深尺寸增加时，和风区面积占比也会随之增加。当面阔尺寸大于M3时，和风区面积占比与天井进深尺寸呈现出负相关的联系，随着天井进深尺寸的增加，和风区面积占比会随之减少。由于各组强风区面积占比较小，静风区面积占比与和风区面积占比呈现出反向对应的关系，因此静风区面积占比与天井几何参数的变化关系与上述和风区面积占比的变化趋势相反。

通过以上分析，徽州传统民居室内风舒适性与天井面阔和进深尺寸呈现出正相关的联系，适当地增加天井尺寸可以为室内提供更为柔和舒适的风环境。当天井面阔尺寸大于M4时，室内风舒适度会随着天井进深的增加而降低，因而建议选择较小的天井进深尺寸；当天井进深尺寸大于J3时，过大的面阔尺寸会导致室内和风面积占比减少，因此建议面阔尺寸尽量保持在M3以下。

4.3 单位面积和风率

单位面积和风率可以反映不同形态参数天井形成和风区能力的强弱，单位面积和风率越大，说明该几何参数的天井单位面积产生和风区的效率越高。对16组模型的天井面积与和风区面积占比进行整理，计算出每组单位面积和风率，将数据按照天井面积大小进行排列，如图10，可以看出天井单位面积和风率与天井面积整体上呈现出负相关的联系，随着天井面积的增大天井单位面积和风率逐渐降低。对单位面积和风率结果按照上文控制变量的组合分类方法进行分析，由图11、图12可以看出，天井单位面积和风率与天井面阔和进深的尺寸均呈现出负相关的联系，当面阔和进深增加时，天井单位面积和风率逐渐下降。

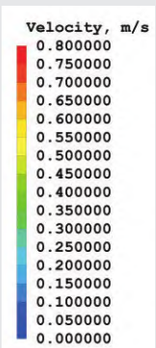
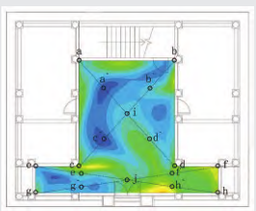
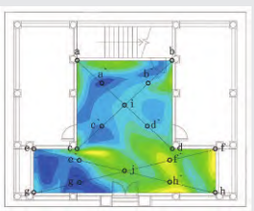
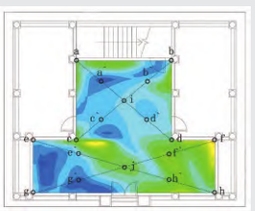
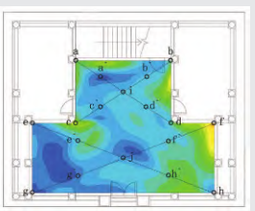
由分析可知，天井面积越大，其产生舒适风速区的效率越低。因此，对徽州传统民居的天井尺寸进行选择时，在满足采光和通风需求的前提下，尽量缩小天井的面阔和进深，选择更为高效率的天井尺寸，在为室内提供舒适宜人的风环境的同时，更好地满足冬季防寒保温的需要。

4.4 综合通风性能

上文从风速不均匀系数、风速区域面积占比、单位面积和风率这三项风环境评价指标的角度对徽州传统民居不同几何参数天井的风环境数值模拟结果进行分析后，发现不同几何参数的天井空间对室内风环境的风速大小、均匀程度以及生成舒适风区效率方面均产生不同程度的影响，但都是针对某一评价指标进行单项分析，无法对天井的综合通风性能进行评价。本研究将通过风环境数值模拟的结果对不同尺寸天井的各项风环境评价指标进行打分，分析不同几何参数天井对徽州传统民居室内风环境品质的综合影响。将16组数值模拟结果分别从和风区面积占比、静风区面积占比、强风区面积占比、风速不均匀系数[23]、单位面积和风率五项指标进行排序打分，计1~16分。其中和风区面积占比、单位面积和风率指标为正向排序，数值越高室内风环境舒适度越高，得分越高；静风区面积占比、强风区面积占比、风速不均匀系数指标为逆向排序，数值越高室内风环境舒适度越低，得分越低，综合得分情况如表6与表7所示。为了更为直观地分析综合得分情况将分

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表5 M4面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M4J1		M4J2		M4J3		M4J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	2丈1尺	3尺	2丈1尺	5尺	2丈1尺	6尺	2丈1尺	8尺
长度(m)	7.35	1.05	7.35	1.75	7.35	2.10	7.35	2.80
面积 (m^2)	7.7175		12.8625		15.435		20.58	
和风区面积占比	62.52%		61.76%		59.16%		57.71%	
单位面积和风率	8.10%		4.80%		3.83%		2.80%	
风速不均匀系数	0.0154		0.0184		0.0169		0.0192	
风速云图								

数生成综合得分色阶图，得分越高，颜色越深，如图13。

从图13中可以看M2列和J1行颜色较深，且呈现出明显的递增性，当天井面阔尺寸为M2时，随着进深的增加，颜色逐渐加深，综合得分也越高；当天井进深尺寸为J1时，颜色深浅程度随着面阔的增加而增加，综合得分也随之增加。为了探究综合通风性能最好的天井形态参数，针对M2面阔和J1进深增加模拟组M2Jn、MnJ1（n=5、6、7...）继续进行研究。增加模拟组的参数选择方法和数值模拟过程与其他模拟组保持一致，模拟结果和综合得分如表8至表10所示。由图14、图15可以看出，M2组的综合得分与进深尺寸的关系呈抛物线变化趋势，先增加后降低，顶点组为M2J4，得分最高，综合通风性能最好；J1组的综合得分先随着面阔的增加而增加，在M4J1时达到顶点，随后开始逐渐降低。因此，在天井几何参数的选择上，尺寸为M2J4或者M4J1的天井综合通风性能较好，能够很好地为徽州传统民居营造出舒适宜人的室内风环境[24-25]。

5 结语

徽州传统民居在漫长的历史演化进程中，针对徽州地区独特的地理气候积累了丰富的气候适应性经验。但由于缺乏深入研究，这些方法和策略没有得到很好的挖掘和运用。本文通过现代技术手段对徽州传统民居室内风环境进行CFD数值模拟，系统研究了不同形态关键要素的徽州传统民居天井与其室内风环境舒适度指标的相互关系，主要结论如下：

（1）徽州传统民居内气流分布均匀程度受到天井面阔和进深尺寸的共同影响，随着面阔和进深尺寸的增加呈“U”形趋势变化，区域内各个测点风速比之间的波动程度先减小后增大，在面阔尺寸为1丈5尺（5.25m）时，室内的风速变化幅度最小，风环境最为稳定，人们不会感受到强烈的气流变化带来的不适感，舒适度最高。

（2）总体看来室内和风区域面积占比随天井面阔和进深尺寸的增加而增加，综合天井面阔和进深尺寸这一对参数来看，天井面阔尺寸是影响室内风环境舒适风区面积大小的主要因素，当天井面阔尺寸大于2丈1尺（7.35m）时，室内和风面积占比会随着进深尺度的增加先增加后降低。当天井进深尺寸大于6尺（2.1m）时，其室内的舒适风区占比会随着面阔的增加而降低。因此在天井尺寸的选择上宜选择大面阔中进深或者小面阔大进深的尺寸组合，以营造出更为舒适的室内风环境。

（3）天井的面积与单位面积和风率的变化趋势呈现出负相关的联系，随着天井面积的增大，单位面积天井产生的舒适风区的效率就越低。面积过大的天井不利于冬季建筑的防寒保温，所以应在满足夏季室内风环境品质的前提下，尽量缩小天井的面阔和进深，选择更为高效率的天井尺寸，降低建筑在冬季因取暖而产生的建筑能耗。

（4）综合文中徽州传统民居室内风环境评价的5个要素来看，面阔为1丈5尺（5.25m），进深为8尺（2.80m）或者面阔2丈1尺（7.35m）进深为3尺（1.05m）的天井的整体通风性能较好，能够高效地为徽州传统民居营造出一个稳定、舒适的室内风环境。

虽然本研究初步探究了徽州传统民居天井形态关键要素与室内风环境之间的关系，但还缺乏对建筑其他气候适应性方法的考虑，例如冷巷、门洞、花窗等。并且建筑气候环境是多因素共同作用的结果，即便是针对风环境品质的研究，还是不能忽略温度、湿度、光照等多

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方面因素的影响。因此，需要进一步展开综合气候因素作用下，多要素多尺度的徽州传统民居气候适应性研究。本研究采用现代技术手段验证了徽州传统民居天井空间所蕴含的气候适应性设计手法，通过对天井形态关键要素的控制和调整，能够为徽州传统民居营造出更为舒适的室内风环境。以上结论在徽州传统民居天井空间的设计过程中可作为一定参考，对当代天井院落型居住建筑设计提供经验，为徽州传统民居的创新设计提供技术支撑。

（责任编辑：李　泽）

参考文献：

[1]王君.徽州建筑演变历程研究[D].合肥:安徽建筑大学,2018.

[2]刘学卿,刘拾尘,刘晗等.鄂东北传统住宅通风性能研究[J].建筑学报,2020(S1):33-37.

[3]刘乾宇,罗怡晨,李昊.传统民居空间形态的被动式调节作用模拟研究与量化判定——以青岛市雄崖所故城为例[J].华中建筑,2021,39(03):51-56.

[4]陆莹,王冬,毛志睿.不同气候山地民居被动节能技术适应探索——以云南大理诺邓村和贵州西江千户苗寨为例[J].新建筑,2017(04):96-99.

[5]李昉芳,石谦飞.基于计算流体动力学的晋东南传统院落内部风环境数值分析[J].科学技术与工程,2021,21(06):2405-2413.

[6]董晓,刘加平.秦岭山地传统民居院落地域适应性及传承研究[J].建筑科学,2022,38(06):79-87+96.

[7]石峰，金伟. 福州“多进天井式”民居天井几何形态对建筑风环境的影响研究——以琴江村“黄恩禄故居”为例[J]. 建筑学报, 2016(S1):18-21.

[8]王国光,郑舰,朱雪梅.传统井巷建筑原真风环境的数值模拟研究——以湘南宝镜村古民居为例[J].南方建筑,2021(03):122-129.

[9]刘盛,刘益明,黄春华.传统窨子屋民居自然通风效果影响机理研究[J].建筑科学,2017,33(10):128-133+148.

[10]农丽媚,周浩明,郭继红.北京传统合院居住环境实测模拟及其生态评价——以爨底下传统民居为例[J].华中建筑,2021,39(01):128-132.

[11]GBT50176-2016, 民用建筑热工设计

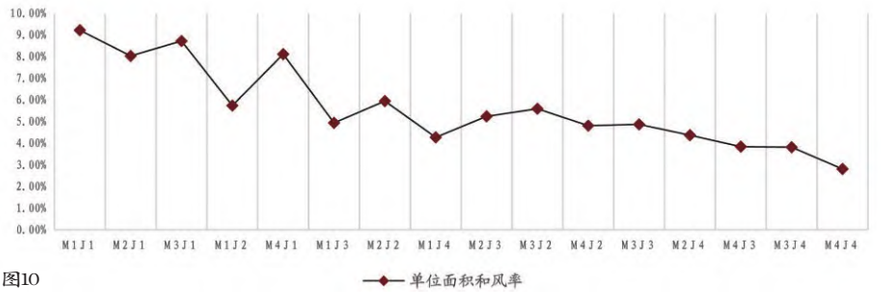


图10

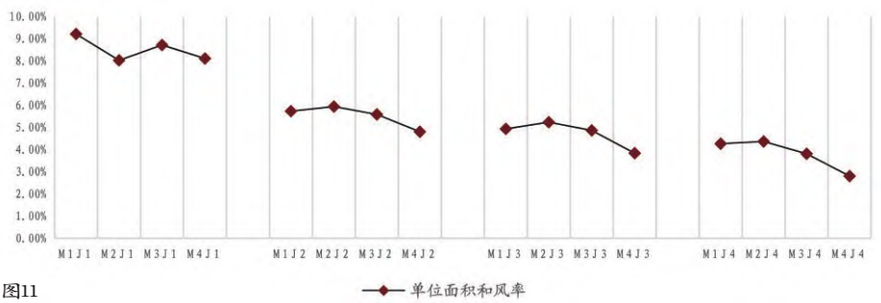


图11

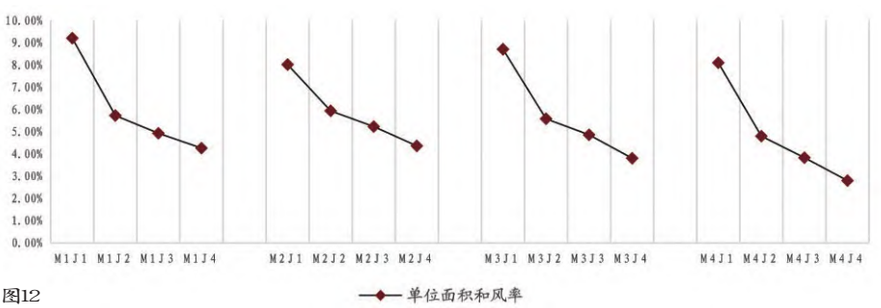


图12

	M1	M2	M3	M4
J1	31	50	51	58
J2	28	54	43	38
J3	30	56	48	32
J4	25	60	50	28

图13

表6 M1、M2组天井风环境综合通风性能得分表

编号	M1J1	M1J2	M1J3	M1J4	M2J1	M2J2	M2J3	M2J4
和风区占比	1	2	3	5	4	6	8	14
静风区占比	1	2	3	5	4	6	7	14
高风区占比	12	11	10	8	16	16	16	12
总方差	1	2	6	3	13	14	16	15
单位面积和风率	16	11	8	4	13	12	9	5
综合得分	31	28	30	25	50	54	56	60

■图10　单位面积和风率随天井面积增加变化趋势

■图11　单位面积和风率随天井面阔增加变化趋势

■图12　单位面积和风率随天井进深增加变化趋势

■图13　天井风环境综合通风性能得分色阶图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图14

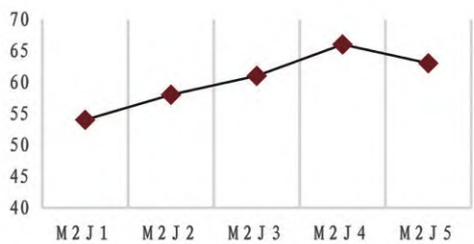


图15

表7 M3、M4组天井风环境综合通风性能得分表

编号	M3J1	M3J2	M3J3	M3J4	M4J1	M4J2	M4J3	M4J4
和风区占比	7	11	15	16	13	12	10	9
静风区占比	8	11	15	16	13	12	10	9
高风区占比	9	4	2	6	7	3	1	5
总方差	12	7	9	10	11	5	8	4
单位面积和风率	15	10	7	2	14	6	3	1
综合得分	51	43	48	50	58	38	32	28

表8 增加模拟组天井风环境数值模拟结果

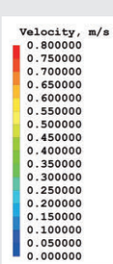
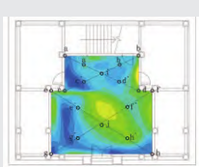
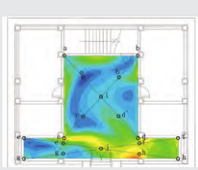
编号	M2J5		M5J1	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈5尺	1丈	2丈3尺	3尺
长度(m)	5.25	3.50	8.05	1.05
面积 (m^2)	18.375		8.4525	
平面形态				
和风区面积占比	68.44%		63.80%	
静风区面积占比	31.34%		31.91%	
高风区面积占比	0.23%		4.29%	
单位面积和风率	3.72%		7.55%	
风速不均匀系数	0.0121		0.0219	
风速云图				

表9 M2组风环境综合得分表

M2组	M2J1	M2J2	M2J3	M2J4	M2J5
综合得分	54	58	61	66	63

表10 J1组风环境综合得分表

J2组	M1J1	M2J1	M3J1	M4J1	M5J1
综合得分	36	54	55	62	47

规范[S]
[12]汪德根,吕庆月,吴永发等.中国传统民居建筑风貌地域分异特征与形成机理[J].自然资源学报,2019,34(09):1864-1885.
[13]徐振宇,贾尚宏,陈嘉鑫.安徽风土建筑谱系区划初探[J].南方建筑,2021(05):119-129.
[14]吴锐,吴文瑾,罗磊.徽州传统民居“天井院”空间内涵与保护研究[J].河北建筑工程学院学报,2021,39(02):77-82.
[15]姚振同.基于风水文化视角下的徽州村镇空间基因识别研究[D].南京:东南大学,2021.
[16]张之秋.徽州传统民居营造用尺研究[J].住宅科技,2022, 42(02):42-48.
[17]李涛,杨琦,伍雯璨.关中“窄院民居”庭院空间的自然通风定量分析[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2014,46(05):721-725.
[18]方焕焕.徽州地区传统村落室外风环境研究[D].北京:中国矿业大学,2020.
[19]宋修教,张悦,程晓喜等.地域风环境适应视角下建筑群布局比较分析与策略研究[J].建筑学报,2020(09):73-80.
[20]朱唯,狄育慧,王万江等.室内环境与自然通风[J].建筑科学与工程学报,2006(01):90-94.
[21]王瑾,段德罡,姚博等.适应风环境特征的小城镇空间布局优化研究[J].城市规划,2017,41(09):92-99.
[22]郑舰,王国光.传统街区更新中微气候环境模拟应用与方案优化——以肇庆包公府街区为例[J].规划师,2019,35(15):79-86.
[23]郑舰.基于风热环境模拟评价的传统街区更新研究[D].广州:华南理工大学,2017.
[24]曾金妹.徽州古民居建筑特色探究[J].城市建筑,2021,18(01):79-82.
[25]贾尚宏,周琪,钟杰.“功能复合下”徽州传统村落水街空间活力提升策略——以祁门县历溪村为例[J].城市建筑,2021,18(10):5-9.

■图14 M2组风环境综合得分图
■图15 J1组风环境综合得分图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net